Cours 1

Biologie du Développement

Drosophila melanogaster

Licence 3 - Génétique / Aspect Génétique du Développement

Chapitre 1 : Développement embryonnaire précoce de Drosophila melanogaster

Ce document contient les parties détaillés du premier Chapitre.

Document généré le 02/03/2026

TABLE DES MATIÈRES

Partie A

- Question de Synthèse 1 : Le cycle de vie de Drosophila melanogaster
- Question de Synthèse 2 : Mise en place des axes embryonnaires

Partie B

- Question de Synthèse 1 : Organisation et dynamique de l'ovogenèse
- Question de Synthèse 2 : Comparaison des stratégies d'établissement des axes

📘 Partie A

Question de Synthèse 1 (10 points)

L'ovariole de *Drosophila melanogaster* : une chaîne de production d'ovocytes hautement régulée

---

INTRODUCTION

L'ovariole constitue l'unité fonctionnelle fondamentale de l'ovaire chez Drosophila melanogaster. Chaque ovaire contient 16 à 20 ovarioles, fonctionnant comme autant de chaînes de montage indépendantes et parallèles produisant des ovocytes matures de manière continue. Cette organisation remarquable permet une production prolifique d'œufs (jusqu'à 100 par jour dans des conditions optimales) et offre un modèle expérimental exceptionnel pour étudier les mécanismes de régulation des cellules souches, de différenciation cellulaire et de communication intercellulaire.

1. ARCHITECTURE CELLULAIRE DE L'OVARIOLE

1.1 Organisation générale

L'ovariole présente une organisation tubulaire polarisée selon l'axe antéro-postérieur, comprenant deux régions principales :

Le germarium (région antérieure) :

Structure conique d'environ 25-30 µm de longueur, divisée en quatre régions fonctionnellement distinctes.

Le vitellarium (région postérieure) :

Succession linéaire de chambres ovariennes (ou follicules) à des stades de maturation croissants, les plus matures étant les plus postérieures.

1.2 Le germarium : organisation régionale détaillée

Région	Localisation	Événements majeurs	Types cellulaires
Région 1	Extrémité antérieure	Niche des GSC, divisions asymétriques	GSC, cystoblastes, cellules du cap
Région 2a	Antérieure-médiane	4 divisions mitotiques, cyste à 16 cellules	Cystes en division, cellules escort
Région 2b	Médiane	Détermination ovocyte, début encapsulation	Cyste déterminé, FSC
Région 3	Postérieure	Encapsulation complète, follicule stade 1	Chambre ovarienne, cellules folliculaires

1.3 Types cellulaires et leurs origines

Lignée germinale :

Cellule Souche Germinale (GSC)

↓ Division asymétrique

Cystoblaste (CB)

↓ 4 divisions incomplètes

Cyste de 16 cellules interconnectées

↓ Détermination

1 Ovocyte + 15 Cellules nourricières

Lignée somatique :

Cellules Souches Folliculaires (FSC)

↓ Divisions symétriques

Cellules folliculaires précoces

↓ Différenciation

├── Cellules folliculaires principales

├── Border cells

└── Centripetal cells

1.4 Organisation du vitellarium

Stades	Durée (h)	Caractéristiques	Événements majeurs
1-6	~40h	Prévitellogenèse	Croissance lente, transport ARNm
7-8	~6h	Transition	Migration noyau, signalisation Gurken
9-10A	~6h	Vitellogenèse active	Accumulation vitellus
10B-12	~5h	Vitellogenèse tardive	Dumping, apoptose nurse cells
13-14	~3h	Maturation finale	Synthèse chorion, arrêt méiotique

2. DYNAMIQUE DE FORMATION DU CYSTE GERMINAL

2.1 Les divisions mitotiques incomplètes et formation du fusome

Le spectrosome - point de départ :

- Structure sphérique présente dans la GSC
- Composition : α-spectrine, β-spectrine, Hu-li tai shao (Hts), Adducin
- Ancré au cortex cellulaire adjacent aux cellules du cap
- Rôle dans l'orientation du fuseau mitotique

Transformation spectrosome → fusome :

GSC [Spectrosome sphérique]

↓ Division asymétrique

Cystoblaste [Spectrosome hérité]

↓ Division 1

2 cystocytes + fusome linéaire

↓ Division 2

4 cystocytes + fusome ramifié (3 branches)

↓ Division 3

8 cystocytes + fusome ramifié (7 branches)

↓ Division 4

16 cystocytes + fusome ramifié (15 branches)

Caractéristiques des divisions incomplètes :

- Cytocinèse arrêtée avant complétion
- Persistance de canaux annulaires (ring canals)
- Diamètre initial : 0.5-1 µm ; Diamètre final (stade 10) : jusqu'à 10 µm
- Structure : anneau riche en actine, Hts-RC, Filamine

Fonctions du fusome :

- Synchronisation des divisions mitotiques du cyste
- Transport asymétrique de matériel vers le futur ovocyte
- Ancrage des centrosomes et organisation des microtubules
- Déterminant dans la sélection de l'ovocyte

2.2 Mécanismes de détermination de l'ovocyte

Critère topologique - connectivité maximale :

Position cellulaire	Nombre de canaux	Connectivité fusome	Destin
2 cellules centrales	4 canaux chacune	Maximale	Pro-ovocytes → 1 ovocyte
2 cellules	3 canaux	Élevée	Cellules nourricières
4 cellules	2 canaux	Moyenne	Cellules nourricières
8 cellules	1 canal	Faible	Cellules nourricières

Mécanismes moléculaires de la détermination :

```
Cellules avec 4 canaux (pro-ovocytes)
    ↓ Transport préférentiel via fusome
Accumulation asymétrique de:
• Complexe Bic-D/Egalitarian
• Centrosomes
• ARNm: orb, oskar, gurken, BicD
• Protéines: Orb (CPEB)
    ↓
Organisation du MTOC
    ↓
Entrée/maintien en MÉIOSE I
    ↓
OVOCYTE déterminé (1 seul des 2 pro-ovocytes)
```

Compétition entre pro-ovocytes :

- Mécanisme de type "winner-take-all"
- Rétroaction positive : accumulation de déterminants → meilleur transport
- Le perdant se différencie en cellule nourricière

2.3 Différenciation des cellules nourricières

Polyploïdisation :

Stade ovogenèse	Ploïdie nurse cells	Mécanisme
1-2	2n → 4n	1er cycle endoréplicatif
3-4	8n → 16n	Endocycles successifs
5-7	32n → 128n	Endocycles
8-10	256n → 512n	Maximum de ploïdie

Le "dumping" (stades 10B-11) :

- Contraction du réseau d'actine cortical dans les nurse cells
- Assemblage de bundles d'actine traversant les canaux annulaires
- Flux cytoplasmique massif (~30 minutes)
- Transfert de ~85% du cytoplasme des nurse cells

• Apoptose subséquente des cellules nourricières

3. CONTRÔLE GÉNÉTIQUE DE L'OVOGENÈSE

3.1 Voie de signalisation Dpp (Decapentaplegic)

Source et diffusion :

• Production : cellules du cap (principale), cellules escort (secondaire)
• Nature : morphogène de la famille TGF-β/BMP
• Diffusion : gradient court, action sur GSC adjacentes uniquement

Cascade de transduction :

```
Dpp (ligand dimérique)
    ↓ Liaison
Récepteurs type I (Thickveins) + type II (Punt)
    ↓ Phosphorylation
Mad → pMad (phospho-Mad)
    ↓ Association
pMad + Medea (Co-Smad)
    ↓ Translocation nucléaire
Régulation génique
```

Gènes cibles dans les GSC :

Gène	Régulation	Fonction
bam	Répression directe	Facteur pro-différenciation
Dad	Activation	Inhibiteur feedback de Dpp
nanos	Activation indirecte	Maintien état souche

3.2 Voie de signalisation Notch

Rôle dans la lignée somatique :

```
Delta (ligand, cellules germinales)
    ↓
Notch (récepteur, FSC et cellules folliculaires)
    ↓ Clivages (γ-sécrétase)
NICD (Notch Intracellular Domain)
    ↓ Translocation nucléaire
Complexe NICD + Su(H)/CSL + Mastermind
    ↓
Activation transcriptionnelle
```

Contexte	Fonction	Conséquence
FSC	Maintien dans la niche	Auto-renouvellement
Cellules folliculaires précoces	Contrôle prolifération	Divisions synchronisées
Stade 6	Transition mitose → endocycle	Arrêt divisions
Stades tardifs	Différenciation terminale	Spécification sous-types

3.3 Voie de signalisation Hedgehog

Rôle dans l'ovariole :

- Sécrété par les cellules du cap et cellules terminales
- Agit sur les cellules escort et FSC
- Régule la prolifération des FSC (avec Wingless)
- Contrôle l'encapsulation des cystes

3.4 Gènes clés de la différenciation

Le gène bag of marbles (bam) :

Aspect	Description
Expression	Réprimée dans GSC par Dpp/pMad, activée dans cystoblaste
Protéine	Facteur cytoplasmique
Partenaire	Bgcn (Benign gonial cell neoplasm)
Fonction	Engage irréversiblement la différenciation
Mutant perte de fonction	Accumulation cellules indifférenciées (tumeur)

Mécanisme d'action de Bam/Bgcn :

Complexe BAM-BGCN

↓ Association avec machinerie traductionnelle

Répression traductionnelle de:

- Nanos (maintien GSC)
- Mei-P26
- Sxl

↓

Dérépression gènes de différenciation

↓

4 divisions mitotiques synchrones

3.5 Coordination entre lignées germinale et somatique

Signal	Source	Cible	Effet
Delta	Cyste germinal	Cellules folliculaires	Activation Notch, contrôle divisions
EGF (Gurken)	Ovocyte	Cellules folliculaires dorsales	Spécification dorsale
Dpp	Cellules du cap	GSC	Maintien état souche

SCHÉMA : ORGANISATION DU GERMARIUM ET VOIES DE SIGNALISATION

```
            FILAMENT TERMINAL
            ┌─────┬─────┐
            │ TF cells│
            └─────┴─────┘
    ┌──────────────────┴──────────────────┐
    │        CELLULES DU CAP              │
    │  ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐     │
    │  │Cap│ │Cap│ │Cap│ │Cap│ │Cap│     │
    │  └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘ └─┬─┘     │
    │    │ Dpp │ Dpp │ Dpp │ Dpp │       │
    │    ↓   ↓   ↓   ↓   ↓               │
    │  ╔═══╗ ╔═══╗ ╔═══╗                 │
    │  ‖GSC‖ ‖GSC‖ ‖GSC‖  RÉGION 1        │
    │  ╚═╦═╝ ╚═══╝ ╚═══╝                 │
    │    ‖                                │
    │    ‖ Division asymétrique           │
    │    ↓                                │
    │  ┌───┐                              │
    │  │ CB│ Cystoblaste (bam activé)     │
    │  └─┬─┘                              │
    │    ↓ 4 divisions                    │
    │  ┌─────────────┐                    │
    │  │ ○○○○○○○○ │ Cyste 16 cellules  │
    │  │ ○○○○○○○○ │ RÉGION 2a          │
    │  └─────┬───────┘                    │
    │  ═══════│═══════ Escort cells       │
    │        ↓                            │
    │  ┌─────────────┐                    │
    │  │ ○○○○○○○  │ Détermination      │
    │  │ ○○○○○○○ ● │ ovocyte RÉGION 2b  │
    │  └─────┬───────┘                    │
    │  ───────│─────── FSC (Hh, Wg, Notch) │
    │        ↓                            │
    │  ┌──────────────┐                   │
    │  │ ═══════════════ │ Cellules       │
    │  │ ○○○○○○○○ ● │ folliculaires     │
    │  │ ═══════════════ │ RÉGION 3       │
    │  └─────┬────────┘                   │
    └────────┴────────────────────────────┘
            ↓
```

VITELLARIUM (Stades 1→14)

LÉGENDE:

═══ Fusome ○ Cellule nourricière ● Ovocyte

GSC Germline Stem Cell CB Cystoblaste

FSC Follicle Stem Cell ≡ Cellules folliculaires

CONCLUSION

L'ovariole de Drosophila melanogaster représente un système modèle remarquable illustrant les principes fondamentaux de la biologie des cellules souches et de la différenciation cellulaire. Son organisation en chaîne de production permet une étude spatiotemporelle unique des différents stades de l'ovogenèse. La coordination entre lignée germinale et somatique, orchestrée par un réseau de voies de signalisation conservées (Dpp/BMP, Notch, Hedgehog), assure une production efficace et régulée d'ovocytes. Les mécanismes de maintien des GSC dans la niche et d'engagement vers la différenciation (balance Dpp/Bam) constituent des paradigmes applicables à de nombreux systèmes de cellules souches adultes chez les métazoaires, y compris les mammifères.

Polarité de l'ovocyte et prédétermination des axes chez *Drosophila melanogaster*

INTRODUCTION

La capacité à établir des axes corporels est une propriété fondamentale du développement animal. Chez Drosophila melanogaster, cette information positionnelle est remarquablement encodée dans l'ovocyte avant même la fécondation, sous forme d'ARNm et de protéines maternels asymétriquement localisés. Cette stratégie de prédétermination maternelle contraste avec les mécanismes utilisés par d'autres organismes modèles.

1. ÉTABLISSEMENT DE LA POLARITÉ ANTÉRO-POSTÉRIEURE

1.1 Localisation de l'ARNm bicoid

Aspect	Description
Synthèse	Cellules nourricières
Transport	Via canaux annulaires
Éléments de localisation	BLE (3'UTR), structures tige-boucle
Protéines impliquées	Exuperantia, Swallow, Staufen
Moteur	Dynéine (vers - des MT)
Ancrage	Cortex antérieur

1.2 Localisation de l'ARNm oskar

Aspect	Description
Transport	Kinésine-1 (vers + des MT)
Répression	Bruno (BRE dans 3'UTR)
Dérepression	Au pôle postérieur
Fonction	Assemblage plasma germinal

2. ÉTABLISSEMENT DE LA POLARITÉ DORSO-VENTRALE

2.1 Signalisation Gurken/EGFR

Migration noyau ovocytaire → dorso-antérieur

↓

Localisation ARNm gurken (dorso-antérieur)

↓

Protéine GURKEN sécrétée

↓

Récepteur TORPEDO/EGFR (cellules folliculaires dorsales)

↓

Voie RAS/MAPK activée

↓

Répression de pipe dorsalement

2.2 Cascade protéolytique périvitelline

PIPE (cellules folliculaires ventrales)

↓ Modification protéoglycanes

NUDEL → GD → SNAKE → EASTER

↓

pro-SPÄTZLE → SPÄTZLE actif (ventral)

↓

Activation TOLL (ventralement)

2.3 Gradient nucléaire de Dorsal

TOLL activé (ventral)

↓

Phosphorylation CACTUS

↓

Dégradation CACTUS

↓

Libération DORSAL

↓

Translocation nucléaire (gradient ventral→dorsal)

Position	Dorsal nucléaire	Gènes activés	Territoire
Ventral	Fort	twist, snail	Mésoderme
Latéral	Moyen	rhomboid	Neuroectoderme
Dorsal	Absent	dpp, zen	Ectoderme dorsal

3. ANALYSE COMPARATIVE

3.1 Comparaison avec le xénope

Caractéristique	Drosophila	Xénope
Axe A-P/A-V	Avant fécondation	Avant fécondation
Axe D-V	Avant fécondation	Après fécondation
Mécanisme D-V	Gurken → Toll → Dorsal	Rotation corticale → β-caténine
Événement clé	Signal Gurken	Point entrée spermatozoïde
Molécule clé	Dorsal (NF-κB)	β-caténine

Rotation corticale chez le xénope :

Fécondation → Point d'entrée spz

↓

Sperm aster (nucléation MT)

↓

ROTATION CORTICALE (~30°)

↓

Déplacement Dsh, GBP vers côté dorsal

↓

Inhibition GSK3 → Stabilisation β-caténine

↓

Formation Organisateur de Spemann

3.2 Comparaison avec l'oursin

Aspect	Drosophila	Oursin
Type œuf	Centrolécithe	Oligolécithe
Segmentation	Méroblastique superficielle	Holoblastique radiaire
Centre organisateur	Aucun	Micromères
Type développement	Mosaïque	Régulateur
Voie clé	Toll/NF-κB	Wnt/β-caténine

3.3 Avantages évolutifs

Développement mosaïque (Drosophila) :

- Avantages : Développement rapide, économie d'énergie, prévisibilité
- Inconvénients : Faible régulation, vulnérabilité aux perturbations

Développement régulateur (Xénope, Oursin) :

- Avantages : Plasticité, robustesse, capacité de régénération
- Inconvénients : Développement plus lent, coût énergétique

CONCLUSION

L'analyse comparative de l'établissement des axes embryonnaires révèle une diversité fascinante de stratégies développementales. Drosophila a évolué vers une prédétermination maternelle quasi-totale, tandis que le xénope et l'oursin conservent une capacité de régulation. Cependant, cette diversité masque une conservation remarquable des modules de signalisation fondamentaux (Wnt, BMP, NF-κB), témoignant de l'origine commune des bilatériens.

📗 Partie B

Régulation moléculaire de la niche germinale : maintien et différenciation

---

INTRODUCTION

La niche des cellules souches germinales de Drosophila constitue l'un des modèles les mieux caractérisés pour l'étude de la biologie des cellules souches adultes. Ce microenvironnement contrôle l'équilibre entre auto-renouvellement et différenciation des GSC.

1. ORGANISATION CELLULAIRE DE LA NICHE

1.1 Composants cellulaires

Composant	Nombre/Localisation	Fonction principale
Cellules du cap	5-7 cellules	Source Dpp, ancrage GSC
Cellules terminales	8-10 cellules	Support, signalisation Hh/Wg
Cellules escort	Région 1-2a	Accompagnement cystes

1.2 Jonctions E-cadhérine

- Ancrage physique des GSC à la niche
- Compétition pour l'espace (nombre limité de places)
- Transduction de signaux via les caténines

2. VOIES DE SIGNALISATION - MAINTIEN DES GSC

2.1 Voie Dpp/BMP

DPP (cellules du cap)

↓

Récepteurs Tkv/Punt

↓

Mad → pMad

↓

pMad + Medea

↓

Répression directe de bam

Gène	Régulation	Fonction
bam	Répression	Pro-différenciation
Dad	Activation	Feedback négatif
nanos	Activation (indirecte)	Maintien état souche

2.2 Rôle de Nanos/Pumilio

Complexe NANOS-PUMILIO

↓

Reconnaissance NRE (3'UTR cibles)

↓

Répression traductionnelle:

• mei-P26

• brat

↓

Maintien état indifférencié

3. MÉCANISMES DE LA DIFFÉRENCIATION

3.1 Éloignement et perte du signal Dpp

Division asymétrique GSC

↓

Cystoblaste s'éloigne de la niche

↓

Perte du signal Dpp (gradient court)

↓

Diminution pMad nucléaire

↓

Dérépression de bam

3.2 Activation du complexe Bam/Bgcn

Phase	Événement	Timing
0-6h	Division, début dérépression bam	GSC → CB
6-12h	Transcription bam, accumulation protéine	CB
12-18h	Complexe BAM-BGCN actif	CB → Cyste 2
18-24h	4 divisions mitotiques	Cyste 16

CONCLUSION

La niche germinale de Drosophila illustre les principes fondamentaux de régulation des cellules souches : balance entre signaux de maintien (Dpp) et facteurs de différenciation (Bam/Bgcn), rôle crucial de l'organisation spatiale, et importance des interactions cellule-niche. Ces mécanismes sont conservés dans de nombreux systèmes de cellules souches adultes.

Analyse comparative de l'établissement de l'axe dorso-ventral

---

1. CHEZ DROSOPHILA MELANOGASTER

Cascade complète :

GURKEN (ovocyte) → EGFR (follicle cells dorsales)

↓

Répression PIPE dorsalement

↓

PIPE actif ventralement

↓

Cascade: Nudel → GD → Snake → Easter → Spätzle

↓

TOLL activé ventralement

↓

Dégradation CACTUS

↓

DORSAL nucléaire (gradient ventral→dorsal)

2. CHEZ XENOPUS LAEVIS

Fécondation

↓

Rotation corticale (30°)

↓

Accumulation Dsh/GBP côté dorsal

↓

Inhibition GSK3

↓

Stabilisation β-CATÉNINE

↓

Activation gènes organisateurs

↓

Formation Organisateur de Spemann

↓

Sécrétion antagonistes BMP (Chordin, Noggin)

3. CHEZ L'OURSIN

Micromères (pôle végétatif)

↓

β-caténine nucléaire

↓

Voie Wnt active

```
    ↓
Expression Pmar1
    ↓
Spécification mésoderme/endoderme
    │
    ├── Axe oral-aboral
    ↓
Signalisation NODAL (oral)
```

4. SYNTHÈSE ÉVOLUTIVE

Organisme	Voie clé D-V	Timing	Molécule centrale
Drosophila	Toll/NF-κB	Avant fécondation	Dorsal
Xénope	Wnt/β-caténine	Après fécondation	β-caténine
Oursin	Wnt + Nodal	Après fécondation	β-caténine + Nodal

Convergences moléculaires :

- Conservation des voies Wnt, BMP/TGF-β, NF-κB
- Utilisation de gradients morphogéniques
- Facteurs de transcription conservés

Divergences :

- Timing différent (pré- vs post-fécondation)
- BMP dorsal (Drosophila) vs ventral (Vertébrés)
- Prédétermination vs régulation

CONCLUSION

La comparaison de l'établissement de l'axe dorso-ventral chez ces trois organismes révèle une diversité de stratégies développementales reposant sur une boîte à outils moléculaire conservée. Cette conservation témoigne de l'origine commune des bilatériens, tandis que les différences illustrent l'évolution modulaire du développement animal.

— Fin du Cours 1 détaillé — Session 1 —